

AudioVisualizer

STM32F746G-DISCOVERY

Manuale d'uso / User Manual

Visualizzatore audio in tempo reale · Real-time audio visualizer

Hardware: STM32F746G-DISCOVERY (LCD 480×272, digital mic, touch)

Firmware: Arduino (STM32 core) + ST BSP + LTDC

© Massimiliano Scordamaglia 2026

Documento bilingue Italiano / English

1. Introduzione

AudioVisualizer è un'applicazione firmware per la scheda **STM32F746G-DISCOVERY** che analizza in tempo reale l'audio proveniente dal **microfono digitale** integrato e lo rappresenta sul display LCD attraverso numerose modalità grafiche (spettrogramma, equalizzatore, onda, VU meter, ecc.).

I comandi principali si gestiscono dal **touch** sulla barra laterale destra e dal **tasto USER** blu sulla scheda (ciclo automatico delle viste).

2. Requisiti e preparazione

2.1 Hardware

- Scheda STM32F746G-DISCOVERY alimentata via USB (ST-LINK).
- Display LCD e touch capacitivo a bordo.
- Microfono digitale di bordo (ingresso audio predefinito).

2.2 Software (sviluppo)

- Arduino IDE con core **STM32duino / STMicroelectronics**.
- Board: Discovery F746.
- Librerie: BSP Discovery F746, LTDC_F746_Discovery, arduinoFFT.
- La scheda SD **non è richiesta** per il visualizer: impostazioni in **EEPROM**.

3. Avvio

All'accensione il firmware inizializza LCD, touch, audio DMA e carica le impostazioni da EEPROM (se presenti). In alto a sinistra compare lo stato (**EEPROMok** o **NoSave**). Poi partono la vista attiva e l'analisi FFT.

4. Interfaccia utente

Schermo: **area grafica** (sinistra, 400 px) e **sidebar** (destra, 80 px) con i pulsanti touch.

4.1 Pulsanti sidebar

Pulsante	Funzione
VIEW + / VIEW –	Vista successiva o precedente.
GAIN + / GAIN –	Sensibilità della vista corrente (valore indipendente per ogni modo).
AUTO ON / OFF	Cambio automatico di vista ogni 60 s. Anche dal tasto USER blu.
COLOR	Solo EQ e Onda: cicla le palette colore.
RES	Solo spettrogramma: Normal / Fast / Slow.
PK ON / OFF	Solo EQ: barre di peak-hold.

In basso nella sidebar: **V**: numero vista e **G**: gain corrente.

4.2 Tasto USER

Il pulsante fisico blu attiva/disattiva **AUTO**, come il controllo a schermo.

5. Modalità di visualizzazione

#	Nome	Descrizione	Note
0	Spettrogramma	Cascata frequenza/tempo (colormap).	RES: NOR/FAST/SLOW
1–4	EQ 8/16/32/48	Equalizzatore a bande con picchi.	COLOR, PK
5	Onda	Forma d'onda nel tempo.	COLOR

6	Spec Linear	Spettro a barre lineari.	—
7	VU L/R	VU meter a barre stereo.	Peak hold
8	WF + Peak	Waterfall con picchi.	—
9	Pitch/Note	Altezza e nota musicale.	GAIN = stabilità
10	Lissajous XY	Figura X–Y da L/R.	—
11	Persistenza	Spettro con scia temporale.	—
12	Beat Meter	Energia basse / kick.	—
13	Mesh 3D	Rete 3D dallo spettro.	—
14	VU Needle	VU a lancette L/R.	0 = sinistra

6. Salvataggio impostazioni

Vista, gain per modo, colori, RES, peak e stato AUTO sono in **EEPROM**.

- Uso manuale: autosave circa **5 secondi** dopo l'ultima modifica.
- In **AUTO** non si salva a ogni cambio vista; si salva lo stato AUTO al toggle.

Nota: la scrittura flash può sospendere il display per 1–2 secondi (normale).

7. Suggerimenti

- Regolare il GAIN per ogni vista: troppo alto satura, troppo basso appiattisce.
- Pitch: GAIN più alto → lettura più stabile.
- VU Needle: GAIN tipico circa 5–15.
- AUTO: un giro completo delle 15 viste richiede 15 minuti.

8. Risoluzione problemi

Sintomo	Causa / rimedio
Schermo nero / no audio	Verificare InitEx/Record su Serial; USB; board corretta.
IRQ=0 in alto	DMA audio non attivo: BSP audio e IRQ SAI/DMA.
EEPROMok assente	Modificare un'impostazione e attendere 5 s fuori da AUTO.
Freeze 1–2 s	Scrittura EEPROM: comportamento atteso.
Touch impreciso	Toccare al centro del pulsante.

1. Introduction

AudioVisualizer is firmware for the **STM32F746G-DISCOVERY** board. It analyses audio from the onboard **digital microphone** in real time and displays it on the LCD in multiple modes (spectrogram, equalizer, waveform, VU meters, and more).

Main controls are on the right-hand **touch sidebar**. The blue board **USER** button toggles automatic view cycling.

2. Requirements

2.1 Hardware

- STM32F746G-DISCOVERY powered via USB (ST-LINK).
- Onboard LCD 480×272 and capacitive touch.
- Onboard digital microphone (default input).

2.2 Software (development)

- Arduino IDE with **STM32duino / STMicroelectronics** core.
- Board: Discovery F746.
- Libraries: F746 Discovery BSP, LTDC_F746_Discovery, arduinoFFT.
- SD card is **not required**: settings are stored in **EEPROM**.

3. Startup

On power-up the firmware initialises LCD, touch, audio DMA and loads EEPROM settings if present. Top-left status shows **EEPROMok** or **NoSave**. Then the active view and FFT analysis start.

4. User interface

Layout: **graphics area** (left, 400 px) and **sidebar** (right, 80 px).

4.1 Sidebar buttons

Button	Function
VIEW + / VIEW –	Next / previous visualisation mode.
GAIN + / GAIN –	Sensitivity for the current view (independent per mode).
AUTO ON / OFF	Auto-advance every 60 seconds. Also via USER button.
COLOR	EQ and Waveform only: colour palettes.
RES	Spectrogram only: Normal / Fast / Slow.
PK ON / OFF	EQ only: peak-hold bars.

Sidebar bottom: **V**: view index and **G**: current gain.

4.2 USER button

The physical blue button toggles **AUTO**, same as the on-screen control.

5. Visualisation modes

#	Name	Description	Notes
0	Spectrogram	Time–frequency waterfall (colormap).	RES: NOR/FAST/SLOW
1–4	EQ 8/16/32/48	Band equalizer with peaks.	COLOR, PK
5	Waveform	Time-domain waveform.	COLOR
6	Spec Linear	Linear spectrum bars.	—

7	VU L/R	Stereo bar VU meter.	Peak hold
8	WF + Peak	Waterfall with peak highlight.	—
9	Pitch/Note	Pitch and musical note.	GAIN = stability
10	Lissajous XY	X–Y figure from L/R.	—
11	Persistence	Spectrum with temporal trail.	—
12	Beat Meter	Low-band energy / kick.	—
13	Mesh 3D	3D mesh from spectrum.	—
14	VU Needle	Analog-style needle VU L/R.	0 = left

6. Settings storage

View, per-mode gains, colours, RES, peak and AUTO state are stored in **EEPROM**.

- Manual use: autosave about **5 seconds** after the last change.
- In **AUTO**, view steps are not saved each time; AUTO on/off is saved when toggled.

Note: flash writes may pause the display for 1–2 seconds; this is expected.

7. Tips

- Tune GAIN per view: too high saturates, too low looks flat.
- Pitch: higher GAIN stabilises the note readout.
- VU Needle: typical GAIN about 5–15.
- AUTO: a full cycle of 15 views takes 15 minutes.

8. Troubleshooting

Symptom	Likely cause / fix
Black screen / no audio	Check InitEx/Record on Serial; USB; correct board.
IRQ=0 on top line	Audio DMA not running: BSP audio and SAI/DMA IRQs.
EEPROMok missing	Change a setting and wait 5 s outside AUTO.
1–2 s freeze	EEPROM write: expected behaviour.
Imprecise touch	Tap the centre of each button.

Copyright dell'opera / Work copyright

Copyright © Massimiliano Scordamaglia 2026. Tutti i diritti riservati / All rights reserved.

Il presente manuale e il firmware applicativo AudioVisualizer dell'autore sono protetti dal diritto d'autore. Uso personale e didattico consentito; per distribuzione o uso commerciale contattare l'autore.

This manual and the author's AudioVisualizer application firmware are protected by copyright. Personal and educational use is permitted; for redistribution or commercial use please contact the author.

Assistenza allo sviluppo / Development assistance

Parte dello sviluppo e della documentazione è stata realizzata con l'assistenza di **Grok**, assistente AI di **xAI** (<https://x.ai>).

Portions of the development and documentation were produced with assistance from **Grok**, an AI assistant by **xAI** (<https://x.ai>).

Componenti di terze parti / Third-party components

I diritti sui componenti di terze parti restano dei rispettivi titolari (elenco non esaustivo):

- **STMicroelectronics** — STM32Cube HAL, BSP STM32F746G-DISCOVERY, documentazione (licenze ST / BSD secondo il componente).
- **STM32duino / Arduino_Core_STM32** — core Arduino per STM32 (licenza open source stm32duino).
- **arduinoFFT** — libreria FFT (licenza del rispettivo progetto).
- **LTDC_F746_Discovery / API tipo Adafruit GFX** — libreria display (licenze dei rispettivi autori).
- Altre librerie nello sketchbook Arduino dell'utente: proprie licenze.

This project uses third-party software. Rights remain with their owners, including: STMicroelectronics HAL/BSP; STM32duino core; arduinoFFT; LTDC/GFX display libraries; and other libraries under their own licences.

Esclusione di garanzia / Disclaimer

Software e manuale sono forniti «così come sono», senza garanzia. L'autore non è responsabile di danni derivanti dall'uso su hardware reale.

Software and manual are provided «as is», without warranty of any kind. The author is not liable for damages arising from use on real hardware.